

Feuille 2 Dénombrement

Exercice 1.

Soit E un ensemble de cardinal fini n . Trouver le cardinal des ensembles suivants :

1. $F = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2 / A \cup B = E, A \cap B = \emptyset\}$.
2. $G_A = \{B \in \mathcal{P}(E) / A \cup B = E\}$, où $A \in \mathcal{P}(E)$ est fixé (de cardinal p).
3. $H = \{(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2 / A \cup B = E\}$.

Exercice 2.

Une urne contient 3 boules noires indiscernables au toucher numérotées de 1 à 3 et 5 boules blanches indiscernables au toucher numérotées de 1 à 5. Dénombrer, dans chacun des cas suivants, les façons de tirer 4 boules :

- successivement avec remise,
- successivement sans remise,
- simultanément.

Exercice 3.

Un clavier de 12 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble, à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 4 chiffres distincts ou non.

1. Combien de codes différents peut-on former ?
2. Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1 ?
3. Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1 ?
4. Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts ?
5. Combien y a-t-il de codes comportant au moins deux chiffres identiques ?

1	2	3
4	5	6
7	8	9
A	B	C

FIGURE 1 – Le clavier de l'Exercice 14.

Exercice 4.

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

1. sans imposer de contrainte sur les cartes ?
2. contenant 5 carreaux ou 5 piques ?
3. contenant 2 carreaux et 3 piques ?
4. contenant au moins un roi ?
5. contenant au plus un roi ?
6. contenant 2 rois et 3 piques ?

Exercice 5.

On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématique, 6 livres de physique et 3 de chimie. Les livres sont tous distincts. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :

1. sans contrainte ?
2. si les livres doivent être groupés par matière ?
3. si seuls les livres de mathématique doivent être groupés ?

Exercice 6.

On rappelle qu'une anagramme d'un mot est un mot qui contient les mêmes lettres (répétées le même nombre de fois). On considère que ESEIVR est un anagramme de EVIERS même si ce mot n'a aucun sens. Compter le nombre d'anagrammes de ANE, CANNE et ANANAS.

Exercice 7.

Soient k, n deux entiers positifs avec $k \leq n - 1$. Montrer de deux façons différentes

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Pour $1 \leq k \leq n$ montrer

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

En déduire la valeur de

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

Exercice 8.

Étant donné deux entiers $n \geq 1$ et $0 \leq k \leq n$, justifier que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. En déduire, par un raisonnement de dénombrement,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Exercice 9.

Pour $1 \leq k \leq n$, on note $u(n, k)$ le nombre de parties de cardinal k de $\{1, \dots, n\}$ qui ne contiennent pas deux entiers consécutifs¹.

1. Donner un exemple d'une partie à 3 éléments de $\{1, \dots, 5\}$ qui ne contient pas 2 entiers consécutifs.
2. Que vaut $u(n, 1)$? $u(n, 2)$?
3. Justifier la formule de récurrence suivante :

$$u(n+1, k) = u(n, k) + u(n-1, k-1).$$

4. Rappeler (sans démonstration) la formule du triangle de Pascal.
5. En déduire que $u(n, k) = \binom{n-k+1}{k}$.
6. (*) Proposer une démonstration bijective de cette relation.

Exercice 10.

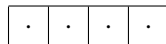
Harry, Hermione et Ron se répartissent un paquet de dragées surprises de Bertie Crochue contenant $n \geq 3$ bonbons, de manière à ce que chacun ait au moins un bonbon. Combien de manières ont-ils pour le faire, sachant que bien sûr chaque dragée a un goût différent, et donc que les bonbons sont considérés comme distincts ?

Ensuite, ils distribuent entre eux $m \geq 3$ chocograinouilles, qui sont indistinguables (encore une fois, de manière à ce que Harry, Hermione et Ron aient chacun au moins une chocograinouille). Combien de possibilités y a-t-il cette fois ?

1. c'est-à-dire deux entiers de la forme k et $k+1$

Exercice 11.

Un groupe de 9 snowboarders, dont Lila et Louis, et 3 skieurs arrivent en bas de pistes. Ils décident de prendre des télésièges 4 places et ne laissent aucune place vide (c'est-à-dire qu'ils remplissent 3 télésièges).



Les 4 places d'un télésiège.

1. Combien ont-ils de façons de se répartir dans les 12 places des 3 télésièges ?
2. Quelle est la probabilité que Lila et Louis soient assis sur le même télésiège ?
3. Lila et Louis sont dans le premier télésiège. Quelle est la probabilité qu'ils soient côte à côte ? (*voir la disposition des 4 places du télésiège sur la figure en début d'exercice*)

Exercice 12.

On considère l'ensemble E des couples $(i, j) \in \mathbb{N}^2$, tels que $1 \leq i \leq 7$ et $1 \leq j \leq 10$ et tels que $2 < i + j < 8$.

Dessiner l'ensemble E comme un ensemble de points dans le plan.

Exercice 13.

On considère un livre de 14 chapitres.

1. Combien y-a-t-il de façons² de choisir 3 chapitres dans ce livre ?
2. Soit $k \in \{3, \dots, 14\}$. Combien y-a-t-il de façons de choisir 3 chapitres dans ce livre tels que le plus grand chapitre choisi soit le chapitre numéro k ?
3. En déduire que

$$\binom{14}{3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \dots + \binom{13}{2}$$

4. En déduire plus généralement une formule pour

$$\binom{n+1}{k+1} \text{ en fonction de } \binom{p}{k}, \text{ pour } p = k, \dots, n,$$

et la justifier à l'aide d'une bijection.

Exercice 14.

Soit E un ensemble à n éléments. On appelle dérangement de E toute permutation de E ne laissant aucun élément invariant. On note D_n le nombre de dérangements de E , avec $D_0 = 1$.

1. Si E comporte un seul élément, y a-t-il des dérangements de E ? En déduire D_1 .
2. Si E comporte deux éléments, combien y a-t-il de dérangements de E ? En déduire D_2 .
3. On suppose n quelconque et on écrit $E = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit f une permutation de E . On suppose que f laisse k éléments invariants. Combien y a-t-il de telles permutations ? En déduire la formule suivante (où l'on rappelle que $D_0 = 1$ par convention) :

$$n! = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} D_j.$$

4. En déduire D_3 , D_4 et D_5 .

2. dans les termes du cours, le choix des chapitres est sans ordre, sans remplacement

5. Cinq personnes se rendent au Club des Gens Étourdis. Elles laissent leur chapeau à l'entrée. En sortant du club, aucune ne se souvient quel chapeau elle avait en entrant. Elles se répartissent donc les chapeaux complètement au hasard.
- (a) Si on numérote les personnes de 1 à 5, et également les chapeaux correspondant, combien y a-t-il d'associations possibles ?
 - (b) Donner la probabilité pour que personne ne reparte avec son chapeau initial.
 - (c) Déterminer la probabilité pour qu'une seule personne reparte avec son chapeau initial.
 - (d) Déterminer la probabilité pour qu'il y ait plus de personnes repartant sans leur chapeau initial, que de personnes repartant avec.

Exercice 15.

Une permutation σ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même. Quand :

- (i) $\sigma(\sigma(i)) = i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on dit que la permutation σ est une involution.
- (ii) $\sigma(i) \neq i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on dit que la permutation σ est un dérangement.

On note $s(n)$ le cardinal de l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$, $i(n)$ le cardinal de l'ensemble des involutions de $\{1, \dots, n\}$, et $d(n)$ le cardinal de l'ensemble des dérangements de $\{1, \dots, n\}$.

1. Rappeler, en la justifiant, la valeur de $s(n)$.
2. Donner pour $n = 3$ un exemple de permutation qui est une involution, et un exemple de permutation qui n'est pas une involution.
3. Calculer $i(1), i(2), i(3)$.
4. Montrer³ la relation de récurrence :

$$i(n+1) = i(n) + n i(n-1).$$

5. En déduire, par exemple par récurrence, que pour tout $n > 1$:

$$i(n) > \sqrt{n!}$$

6. (*) Montrer⁴ la relation de récurrence :

$$d(n+1) = n (d(n) + d(n-1)).$$

et en déduire⁵ que :

$$d(n) = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right),$$

où la dernière formule vaut pour $n \geq 2$.

3. on pourra distinguer selon que $\sigma(n+1) = n+1$ ou $\sigma(n+1) \neq n+1$

4. on pourra distinguer selon que $\sigma \circ \sigma(n+1) = n+1$ ou non

5. on rappelle la convention $0! = 1$